

LES DIFFÉOMORPHISMES DU CERCLE

PIERRE DELIGNE

[D'APRÈS M. R. HERMAN]

Soit f un difféomorphisme, respectant l'orientation, du cercle $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Si le nombre de rotation $\alpha \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ de f est irrationnel (i.e. si f n'a pas de point périodique) et que la dérivée Df de f est à variation bornée (i.e. que la dérivée seconde D^2f — prise au sens des distributions — est une mesure), Denjoy a montré que f est topologiquement conjugué à la rotation $R_\alpha : x \mapsto x + \alpha$: il existe un homéomorphisme $h : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, respectant l'orientation, tel que $hfh^{-1} = R_\alpha$. Cet homéomorphisme est unique à composition à gauche par une rotation près car le centralisateur d'une rotation irrationnelle est réduit aux rotations.

Il revient à peu près au même de prouver une propriété de régularité pour h , ou la même propriété, uniformément, pour tous les itérés f^n de f . Pour passer de h aux f^n on écrit $f^n = (h^{-1}R_\alpha h)^n = h^{-1}R_\alpha^n h$. Dans l'autre sens, il est utile de changer les notations et de passer au revêtement universel $\mathbb{R}$ du cercle $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: f devient un difféomorphisme croissant de $\mathbb{R}$, h un homéomorphisme croissant de $\mathbb{R}$, défini à l'addition d'une constante près ; ils sont tous deux de la forme $x + \varphi(x)$ avec φ périodique de période 1, et $hfh^{-1} = R_\alpha : x \mapsto x + \alpha$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ (le nombre de rotation). Posons

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f^i - i\alpha.$$

On verra que h , convenablement normalisé, est la limite des h_n (3.1). Supposons maintenant que les f^n soient uniformément $C^{r+\beta}$, i.e. que f soit C^r et que les dérivées r -ièmes $D^r f^n$ vérifient uniformément une condition de Hölder d'exposant β ($0 < \beta \leq 1$)

$$|D^r f^n(x) - D^r f^n(y)| \leq A|x - y|^\beta.$$

Les $f^i - R_{i\alpha}$ vérifient la même condition, et sont de plus bornés (par un). De même pour les $h_n - \text{Id}$, qui en sont des barycentres. Les $h_n - \text{Id}$ forment donc un ensemble relativement compact de fonctions

sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, pour la topologie C^r , et on peut extraire de la suite des h_n une sous-suite convergente. La conjugaison h est donc C^r , et on vérifie par passage à la limite que $D^r h$ vérifie la même condition de Hôlder que les $D^r f^n$.

Herman a prouvé un théorème un peu meilleur que le suivant.

THÉORÈME 0.1. *Si le développement en fraction continue de α est à coefficients bornés, et que f est C^∞ , alors h est C^∞ .*

On montre d'abord (§§ 1 à 6) que, pour q parcourant les dénominateurs des réduites p_n/q_n du développement de α en fraction continue, $|Df^q|$ tend rapidement vers 0 (en $1/q^\varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$). Un tel résultat est plausible : la rotation $R_{q\alpha}$ est proche de l'identité, et $f^q = h^{-1}R_{q\alpha}h$.

On en déduit que h est $C^{1+\varepsilon'}$, avec $\varepsilon' > 0$, puis, du fait que f est conjugué à R_α , on déduit que les conjugués $f_n = h_n f h_n^{-1}$ de f tendent vers R_α dans une $C^{2+\varepsilon''}$ topologie ($\varepsilon'' > 0$) (§§ 7 et 8).

Un théorème de fonctions implicites de Arnold-Moser ([1], [3]), amélioré par Herman en s'inspirant de Rüssmann [4], montre enfin que si f est assez proche de R_α , dans une $C^{2+\varepsilon}$ topologie ($\varepsilon > 0$), alors f est C^∞ -conjugué à une rotation.

Terminologie et notations. On note $\|\varphi\|_\infty$ et $\|\varphi\|_1$ les normes L^∞ et L^1 d'une fonction φ sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: $\sup |\varphi(x)|$ et $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} |\varphi(x)| dx$. Pour $0 \leq \beta \leq 1$, on note $|\varphi|_\beta$ sa norme h"oldérienne d'exposant β

$$|\varphi|_\beta = \sup_{x \neq y} \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

On note $\text{Var}(\varphi)$ la variation totale de φ . Si φ est C^1 , c'est $\|D\varphi\|_1$.

R_s : la "rotation" $x \mapsto x + s$.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un difféomorphisme croissant de la forme $x + \varphi(x)$, avec φ périodique de période 1. On note f^n ($n \in \mathbb{Z}$) ses itérés. Par hypothèse, f et f^{-1} sont C^1 ; on suppose de plus Df (donc $\log Df$) à variation bornée.

$V = \text{Var}(\log Df)$.

α = nombre de rotation de f . On a $\|f^n - R_{n\alpha}\|_\infty < 1$. On suppose α irrationnel.

μ = la mesure de probabilité sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ invariante par f . Si h conjugue f en R_α , il transforme μ en $dx : b = dh$ (dérivée au sens des distributions, ou intégrale de Stieltjes).

h = l'homéomorphisme croissant de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ qui conjugue f en R_α , normalisé par la condition que $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} (h(x) - x) \mu = 0$.

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f^i - i\alpha.$$

C'est un barycentre de difféomorphismes croissants, donc un difféomorphisme croissant. On a $h = \lim h_n$ (3.1).

$$f_n = h_n f h_n^{-1}.$$

Une approximation rationnelle de $s \in \mathbb{R}$ est une fraction irréductible p/q telle que $|s - p/q| < 1/q^2$, i.e. $|qs - p| < 1/q$. Tout nombre irrationnel a une infinité d'approximations rationnelles (Dirichlet).

q désigne le dénominateur d'une approximation rationnelle de α (et p le numérateur).

1. PREMIÈRE MAJORATION DE $|Df^q|$; INÉGALITÉ DE DENJOY-KOKSMA

THÉORÈME 1.1 (Denjoy-Koksma). *Soient $s \in \mathbb{R}$, m le dénominateur d'une approximation rationnelle de s et ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. On a*

$$\left| \sum_{i=0}^{m-1} \psi(x + is) - m \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

Démonstration. Par un changement de variable $t \mapsto \pm(t - x)$, on se ramène à supposer que $x = 0$ et que $n/m \leq s \leq n/m + 1/m^2$ (avec $(n, m) = 1$). Pour $0 \leq i \leq m - 1$, on a $in/m \leq is < in/m + 1/m$ et les in/m parcourent $\frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$. On a donc (les sommes vont de $i = 0$ à $i = m - 1$)

$$\sum \psi(is) - m \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(x) dx = \sum \left(\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) dx \right)$$

et $|\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) dx|$ est majoré par la variation de ψ entre in/m et $in/m + 1/m$, d'où le théorème. $\square$

Rappelons que la variation $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} |d\psi|$ est invariante par changement de variable. Prenons $s = \alpha$, et faisons le changement de variable qui conjugue la rotation R_α en f ; il transforme dx en la mesure μ , et on trouve

COROLLAIRE 1.2. *Pour ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, on a*

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} \psi \circ f^i - n \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi d\mu \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

1.3. On a $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1} = Df \circ f^{n-1} \cdot Df \circ f^{n-2} \cdot \dots \cdot Df$, d'où

$$(1) \quad \log Df^n = \sum_{i=0}^{n-1} \log Df \circ f^i.$$

La majoration 1.2, pour $\psi = \log Df$, donne

$$\left| \log Df^q - q \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \log Df d\mu \right| \leq V.$$

Si l'intégrale n'était pas nulle, $\log Df^q$ tendrait uniformément vers $\pm\infty$ pour $q \rightarrow \infty$, et Df^q tendrait uniformément vers 0 ou ∞ . Puisque $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} Df^q(x) dx = 1$, cela est absurde et on a

COROLLAIRE 1.3.

$$\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \log Df d\mu = 0.$$

COROLLAIRE 1.4. $e^{-V} \leq Df^q \leq e^V$ (pour $|\alpha - p/q| < 1/q^2$).

Remarque 1.5. La méthode de démonstration du théorème 1.1 permet de prouver directement 1.2 pour tout homéomorphisme croissant f (et pour ψ une mesure invariante). Si $V := \int |d \log Df| < \infty$, on en déduit 1.4. Dans sa note [2], c'est à partir de 1.4 que Denjoy prouve que f est topologiquement conjugué à une rotation.

1.7. Soient s un nombre irrationnel, q_i ($i \geq 0$) une suite croissante d'approximations rationnelles de s et a_i la partie entière de q_i/q_{i-1} ($i \geq 1$). On suppose que $q_0 = 1$. Tout entier $N < q_n$ peut s'écrire

$$N = \sum_{i < n} b_i q_i \quad \text{avec } b_i \leq a_{i+1} :$$

si $n = 0$, c'est clair ; si $n > 0$, on écrit $N = b_{n-1}q_{n-1} + N'$ avec $N' < q_{n-1}$ et on conclut par récurrence. La somme $\sum_{i < N} \psi(x + is)$ se décompose alors en $(\sum b_i)$ sommes partielles, chacune de longueur l'un des q_i , et (1.1) donne

$$(2) \quad \left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi(x + is) - N \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \sum_i b_i \cdot \text{Var}(\psi) \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot \text{Var}(\psi),$$

et, pour $s = \alpha$, (1.2) et (1) donnent

$$(3) \quad \left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi \circ f^i - N \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi d\mu \right| \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot \text{Var}(\psi),$$

$$(4) \quad \left| \log Df^N - N \cdot 0 \right| \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot V.$$

2. MAJORATION DE $|D^2 f^q|$

2.1. Dérivons deux fois la formule (1)

$$\log Df^n = \sum_{i < n} \log Df \circ f^i :$$

$$(5) \quad D \log Df^n = \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i,$$

soit

$$(6) \quad D^2 f^n = Df^n \cdot \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i,$$

$$(7) \quad \begin{aligned} D^2 \log Df^n &= \sum_{i < n} (D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + D \log Df \circ f^i \cdot D^2 f^i) \\ &= \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + \sum_{j < i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j. \end{aligned}$$

Dans le dernier terme, on reconnaît (Oh ! miracle) les termes croisés du développement du carré du second membre de (5). Complétant le carré, on trouve

$$(8) \quad \begin{aligned} D^2 \log Df^n &= \frac{1}{2} (D \log Df^n)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i < n} (D \log Df \circ f^i \cdot Df^i)^2 \\ &\quad + \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2. \end{aligned}$$

Si on majore dans (8) les $|Df^i|$ par $\sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty$, on trouve

$$(9) \quad \|D^2 \log Df^n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|D \log Df^n\|_\infty^2 + \frac{1}{2} A n \sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty^2$$

pour

$$(10) \quad A = \|D \log Df\|_\infty^2 + 2 \|D^2 \log Df\|_\infty.$$

2.2. D'après Hadamard, pour ψ une fonction C^2 sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, on a (cf. 7.1.4)

$$(11) \quad \|D\psi\|_\infty^2 \leq (2\|\psi\|_\infty \cdot \|D^2\psi\|_\infty)^{\frac{1}{2}}.$$

Supposons $f \in C^3$, et appliquons cette inégalité d'interpolation à $\psi = \log Df^q$, en tenant compte de (1.4) et (9) :

$$(12) \quad \|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq (V \cdot \|D \log Df^q\|_\infty + qAV \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Si $V < 1$, ceci fournit une estimation pour $\|D \log Df^q\|_\infty$ (qui figure dans les deux membres de la formule) : élevant au carré, on trouve

$$\|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq \frac{AV \cdot q \cdot \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2}{1 - V}.$$

Ecrivant que $D \log Df^q = D^2 f^q / Df^q$, et réappliquant 1.4, on trouve enfin le

THÉORÈME 2.1. *Supposons f C^3 , et que $V < 1$. Soit $B = \frac{e^V}{1-V}$ où A est défini par (10). Si q est le dénominateur d'une approximation rationnelle de α , on a*

$$\|D^2 f^q\|_\infty \leq B \cdot \frac{\sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2}{q}.$$

Le gain essentiel dans cette majoration est qu'on a obtenu au facteur q , plutôt que q^2 .

3. $\text{Var}(\log Df^n)$ TEND VERS 0

Pour pouvoir appliquer 2.1, il est nécessaire de se ramener au cas où $V < 1$. Plus tard, pour contrôler les $\|Df^i\|_\infty$, ($i < q$), on aura même besoin de se ramener au cas où V est petit. Le résultat principal 3.3 de ce paragraphe le permettra.

PROPOSITION 3.1. *Les h_n convergent uniformément vers h .*

Posons $\varphi(x) = h(x) - x$. Par définition, h est normalisé de telle sorte que $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \varphi(x) \mu = 0$. La formule $R_\alpha h = hf$ s'écrit $h = h \circ f - \alpha : f - \alpha + \varphi \circ f$. De même, puisque h conjugue f^i en $R_{i\alpha}$, on a $h = f^i - i\alpha + \varphi \circ f^i$. Prenons la moyenne de ces identités, pour $0 \leq i < n$:

$$h = \frac{1}{n} \sum_{i < n} (f^i - i\alpha) + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi \circ f^i = h_n + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi \circ f^i.$$

Il reste à montrer que $\frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi \circ f^i$ converge uniformément vers $\int \varphi \mu = 0$.

On peut le déduire de 1.7 (φ est de variation ≤ 2), ou, par un changement de variable (par h) ramener cette convergence à un théorème d'H. Weyl :

Rappel 3.2 (H. Weyl). Soient φ une fonction continue sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, et s un nombre irrationnel. Les sommes $S_n(\varphi) = \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi(x + is)$ convergent uniformément vers $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \varphi(x) dx$.

On le voit en approchant φ par des polynômes trigonométriques P . On vérifie directement que, pour un polynôme trigonométrique, $S_n(P)$ tend vers $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} P(x) dx$. Puisque $|S_n(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$, on a donc

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|S_n(\varphi) - \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \varphi(x) dx\|_\infty = \limsup_{n \rightarrow \infty} \|S_n(\varphi - P) - \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} (\varphi(x) - P(x)) dx\|_\infty \leq 2\|\varphi - P\|_\infty$$

arbitrairement petit.

THÉORÈME 3.3. *Si f est C^2 , la variation $V_n = \|\log Df^n\|_1$ tend vers 0 pour $n \rightarrow \infty$.*

Calculons Df_n . On a

$$h_n \circ f_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (f^{i+1} - (i+1)\alpha) = h_n \circ f - \alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f^i - i\alpha),$$

d'où

$$f_n = h_n^{-1} \circ \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f^i - i\alpha) \right) \circ h_n^{-1}$$

et

$$Df_n = \left[1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Df^i - 1) \right] \circ h_n^{-1} \cdot (Dh_n)^{-1} \circ h_n^{-1}.$$

Par ailleurs, puisque $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1}$ et que $(Df^{n-1})^{-1} \circ f^{1-n} = D(f^{1-n})$, soit

$$\frac{Df^n}{Df^i} = Df^n \circ f^{i-n} \cdot D(f^{i-n}),$$

$$(13) \quad Df_n - 1 = \frac{\sum_{i < n} Df^i \cdot (Df^i - 1)}{\sum_{i < n} Df^i} \circ h_n^{-1}.$$

LEMME 3.4. *La somme $\sum_{i < n} Df^i$ tend uniformément vers ∞ .*

Les Df^m sont en effet tous positifs, et une infinité d'entre eux est $\geq e^{-V}$ (1.4). Appliquant ce lemme à f et f^{-1} , on déduit de 3.4 que

LEMME 3.5. *Les Df^n tendent uniformément vers 1 ; il revient donc au même de prouver que les V_n tendent vers 0, ou que la variation de Df_n tend vers 0.*

La variation étant invariante par changement de variable, on a

$$\text{Var}(Df_n) = \text{Var}\left(1 + \frac{\sum_{i < n} Df^i (Df^i - 1)}{\sum_{i < n} Df^i}\right) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i < n} Df^i \cdot D\varphi \circ f^i}{\sum_{i < n} Df^i}\right).$$

Or

$$\frac{\sum_{i < n} Df^i \cdot D\varphi \circ f^i}{\sum_{i < n} Df^i} = \frac{\sum_{i < n} (Df^i - 1) \cdot D\varphi \circ f^i}{\sum_{i < n} Df^i} + D\varphi \circ f^i.$$

Puisque $\sum_{i < n} Df^i \rightarrow \infty$ et que les $Df^i \rightarrow 1$, on a

$$\left| \frac{\sum_{i < n} (Df^i - 1) \cdot D\varphi \circ f^i}{\sum_{i < n} Df^i} \right| \leq \frac{\sup_{i < n} |Df^i - 1| \cdot \sum_{i < n} |D\varphi \circ f^i|}{\sum_{i < n} Df^i} \rightarrow 0.$$

THÉORÈME 3.6. *Si f est C^2 , $D(1/\sum_{i < n} Df^i) \cdot \sum_{i < n} Df^i$ est uniformément borné, et tend presque partout vers 0. Cette fonction tend donc vers 0 en norme L^1 .*

Soit G l'automorphisme $\psi \mapsto \psi \circ f \cdot Df = f^*(\psi dx)/dx$ de $L^1(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$. Il respecte la norme L^1 et transforme fonctions positives en fonctions positives. On peut donc lui appliquer le théorème ergodique de Chacon-Ornstein (voir par exemple, Garsia, Topics in almost everywhere convergence) : pour tout ψ dans L^1 , les

$$\frac{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(\psi)}{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(1)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \psi \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i=0}^{n-1} Df^i}$$

tendent presque partout vers une limite $\tilde{\psi}(x) \cdot \mu$.

On appliquera ce théorème à $\psi = D \log Df$. On pose

$$\psi_n = \frac{\sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i < n} Df^i}$$

et on note ψ la limite presque sûre des ψ_n . Les $|\psi_n|$, donc $|\psi|$, sont majorés par $\|D \log Df\|_\infty$.

LEMME 3.7. *$D(1/\sum_{i < n} Df^i)$ est uniformément borné, et tend presque partout (donc aussi en norme L^1) vers $-\psi$.*

Les indices de sommation allant de 0 à $n-1$, on a

$$-D \frac{1}{\sum Df^i} = \frac{\sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Les $k_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum Df^i)^2}$ ($j < i < n$) étant positifs, de somme ≤ 1 , on voit déjà que

$$-D \frac{1}{\sum Df^i} = \sum_j k_j \cdot D \log Df \circ f^j$$

est majoré, en valeur absolue, par $\|D \log Df\|_\infty$.

Les indices de sommation allant toujours de 0 à $n - 1$ on a

$$\begin{aligned} \sum_{i>j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j &= \sum_{j<i} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j \\ &= \sum_i Df^i \cdot \sum_{j<i} D \log Df \circ f^j \cdot Df^j \\ &= \sum_i Df^i \cdot Df^i \cdot \psi_n. \end{aligned}$$

On peut écrire

$$-D \frac{1}{\sum Df^i} = \frac{\sum_i Df^i \cdot Df^i \cdot \psi_n}{(\sum Df^i)^2} = A_n + B_n.$$

LEMME 3.8. *Soient a une suite qui tend vers 0, et b une série positive divergente. Alors, $\sum_{i<n} a_i b_i / \sum_{i<n} b_i$ tend vers 0.*

Déduisons enfin 3.6 de 3.7 : puisque $1/\sum_{i<n} Df^i$ tend vers 0, $D(1/\sum_{i<n} Df^i)$ tend vers 0, au sens des distributions. D'après 3.7, cette suite tend L^1 vers $-\psi$. On a donc $\psi = 0$, et on applique 3.7.

Complément (3.9). Herman sait déduire de 3.7 qu'un difféomorphisme croissant de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, C^2 et à nombre de rotation irrationnel, est dx -ergodique : toute partie borélienne (voire dx -mesurable) de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ stable par f est de mesure de Lebesgue 0 ou 1.

Remarque 3.9. Le théorème de Chacon-Ornstein n'est pas effectif : il ne fournit pas d'estimation quant à la rapidité avec laquelle, pour chaque ε , les ψ_n tendent uniformément vers ψ en dehors d'un ensemble de mesure ε . De ce fait, je ne sais pas déduire de la démonstration ci-dessus une majoration effective des V_n .

4. APPROXIMATION D'UN NOMBRE PAR LES RATIONNELS

Sauf en 4.2, les conventions générales sur α , p , q sont suspendues dans ce paragraphe. Nous commençons par des rappels sur les fractions continues, pour lesquelles on peut consulter Hardy and Wright.

4.1. Soit $[a_0, \dots, a_n, \dots] = a_0 + 1/(a_1 + 1/(a_2 + \dots))$ ($a_i \in \mathbb{Z}$, $a_i > 0$ pour $i > 0$) le développement en fraction continue d'un nombre irrationnel α . Soit n pair, $p_n/q_n = [a_0, \dots, a_n]$ la n -ième réduite. On a $p_n/q_n < \alpha$ pour n pair, $p_n/q_n > \alpha$ pour n impair. Si, pour $i = -1, -2$, on définit (p_i, q_i) par

$$q_{-2} = q_{-1} = 1, \quad p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1,$$

on a pour tout $n \geq 0$

$$(14) \quad \begin{pmatrix} q_{n-1} & q_n \\ p_{n-1} & p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{n-2} & q_{n-1} \\ p_{n-2} & p_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix},$$

soit

$$(15) \quad \begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2} \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}. \end{cases}$$

De (15), il résulte que

$$(16) \quad a_{n+1} q_n \leq q_{n+1} \leq (a_{n+1} + 1) q_n,$$

$$(17) \quad 2q_n \leq (a_{n+1} a_{n+2} + 1) q_n \leq q_{n+2},$$

$$(18) \quad q_n \geq 2^{n/2} \quad \text{pour } n \geq 2 \quad (\text{car } q_0 = 1, q_3 \geq 3 > 2^{3/2}).$$

De (14), on déduit par récurrence que $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = (-1)^n$, i.e.

$$(19) \quad \left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Puisque α est entre p_n/q_n et p_{n+1}/q_{n+1} , il résulte de (19) que les p_n/q_n sont des approximations rationnelles de α , par défaut pour n pair, par excès pour n impair.

4.2. On a entre réduites et approximations rationnelles les relations suivantes :

(4.2.1) Toute approximation rationnelle de α est soit une réduite, soit de la forme $[a_0, \dots, a_{n-1}, a_n \pm 1]$. Si on range les approximations rationnelles par dénominateurs croissants, de 3 successives, l'une au moins est une réduite.

(4.2.2) De deux réduites successives, l'une au moins vérifie $|\alpha - p/q| < 1/2q^2$. Une approximation rationnelle telle que $|\alpha - p/q| < 1/2q^2$ est une réduite.

4.3. Posons $\|x\| = \inf_{n \in \mathbb{Z}} |x - n|$. Les dénominateurs q_n sont les nombres q tels que $\|q\alpha\| < \|q'\alpha\|$ pour tout $q' < q$. Sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, trois points successifs sont disposés ainsi (le dessin est pour $a_{n+2} = 2$)

$$\cdots \quad 0 \quad q_{n+2}\alpha \quad q_n\alpha \quad \cdots$$

avec $q_{n+1}\alpha$ de l'autre côté de 0.

Si on exclut le cas où $n = 0$, $a_1 = q_1 = 1$, $\|q_n\alpha\|$ est la distance de 0 à $q_n\alpha$, telle qu'elle apparaît sur cette figure, et

$$(20) \quad a_{n+2} \text{ est la partie entière de } \|q_n\alpha\|/\|q_{n+1}\alpha\| \quad (\text{pour } n \geq 1),$$

$$(21) \quad \|q_{n+2}\alpha\| \leq a_{n+2} \|q_n\alpha\| \leq \alpha_{n+2} \|q_n\alpha\|.$$

Posons $p_n^*/q_n^* = [a_0, \dots, a_n + 1]$. On a la disposition

$$p_{n+1}/q_{n+1} \quad \alpha \quad p_n^*/q_n^* \quad p_n/q_n$$

d'où par (19) et (16)

$$(22) \quad \frac{1}{q_n q_{n+1}} \leq |\alpha - p_n/q_n| \leq \frac{1}{q_n q_n^*},$$

soit

$$(23) \quad a_{n+1} \leq \frac{1}{q_n^2 |\alpha - p_n/q_n|} \leq a_{n+1} + 1 \quad (\text{sauf pour } n = 0, q_0 = q_1 = 1).$$

Comparant (16) et (23), et tenant compte de (4.2.2), on voit qu'il revient au même d'exiger

- (a) que $\|q_n \alpha\|$ ne soit jamais trop petit ;
- (b) que a_n ne soit jamais trop grand ;
- (c) que les dénominateurs des approximations rationnelles de α ne croissent pas trop vite.

DEFINITION 4.1. *Un nombre irrationnel α est de densité bornée si sa densité*

$$d : \sup_{n>0} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

est finie.

Appliquons 1.7, pour $s = \alpha$ de densité $d < \infty$, en prenant pour q_i les dénominateurs des réduites successives. Pour $n \geq 2N/2$, on a $N \leq q_n$ (18) et $\sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \leq nd$. La formule (4) nous fournit

PROPOSITION 4.2. *Il existe des constantes universelles C, D telles que, pour α de densité bornée d , on ait*

$$\sup_{n \geq 1} \frac{\text{Var}(\log Df^n)}{d} \leq C \cdot V \cdot e^{DV}.$$

4.6. Soit $T : [0, 1[\rightarrow [0, 1[$, $x \mapsto$ partie fractionnaire de x^{-1} . La mesure de probabilité $\nu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$ sur $[0, 1[$ vérifie $T_* \nu = \nu$. Khintchine a montré que T est ν -ergodique. Le n -ième coefficient du développement en fraction continue de x irrationnel dans $[0, 1]$ est

$$a_n(x) = [(T^{n-1}(x))^{-1}] \quad (n \geq 1).$$

Pour presque tout x (au sens de la mesure ν — ou de celle de Lebesgue, c'est pareil) un entier k apparaît donc dans la suite des $a_n(x)$ ($n \geq 1$)

avec une fréquence

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{n \leq N \mid a_n(x) = k\}}{N} = \int_{[1/(k+1), 1/k]} \frac{d\nu}{dx} dx = \frac{1}{\log 2} \log \frac{(k+1)^2}{k(k+2)}.$$

Puisque la somme $\sum_k 1/k^2 \cdot \log \frac{(k+1)^2}{k(k+2)}$ diverge, l'ensemble des nombres de densité bornée est de mesure de Lebesgue nulle.

La proposition 4.2 est la seule étape de la démonstration d'Herman où l'on doit faire sur α une hypothèse qui n'est pas vérifiée par presque tout nombre.

5. MAJORATION DE $|f^{q_n} - x - p_n|$

On notera par p_n/q_n la n -ième réduite de α . D'après (21), on a sur le cercle $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la disposition

$$0 \quad q_{n+2}\alpha \quad 2q_{n+2}\alpha \quad q_n\alpha$$

Par conjugaison, la même disposition vaut pour les itérés de f :

$$f^{q_{n+2}}(x) \quad f^{2q_{n+2}}(x) \quad f^{q_n}(x)$$

Sur $\mathbb{R}$, la même disposition vaut si on remplace f par $f^{q_i} - p_i$. L'axe doit être orienté de gauche à droite pour n impair, de droite à gauche pour n pair.

Puisque $Df^{q_i} \geq e^{-V}$, on en déduit que

$$(1 + e^{-V})|f^{q_{n+2}}(x) - p_{n+2} - x| \leq |f^{q_n}(x) - p_n - x|,$$

d'où la

PROPOSITION 5.1. *Les $\|f^{q_n} - x - p_n\|_\infty$ décroissent au moins aussi vite qu'une progression géométrique.*

Cet argument, un peu affiné, permet de prouver le théorème suivant

THÉORÈME 5.2. *Supposons que α vérifie la condition*

$$(*) \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{a_i > A} \log(a_i + 1)}{\sum_{1 \leq i \leq N} \log(a_i + 1)} = 0,$$

soit, ce qui revient au même

$$(*) \quad \text{Pour tout } \varepsilon, \text{ il existe } A \text{ tel que } \prod_{a_i > A} (a_i + 1) \leq O(q_N^\varepsilon).$$

Il existe alors une fonction $V \mapsto \varepsilon(V)$, tendant vers 0 avec V , telle que

$$|f^{q_n}(x) - p_n - x| = O(q_n^{-1+\varepsilon(V)}).$$

Esquisse de démonstration.

a) Soient p/q et p'/q' deux approximations rationnelles par excès de α , $a = q\alpha - p$, $b = q'\alpha - p'$ et $c = a/b$. Si $0 \leq rb \leq a$ (r entier ≥ 1), on a sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la disposition (dessin pour $r = 3$)

$$x \quad f^{q'}(x) \quad f^{2q'}(x) \quad f^{3q'}(x) \quad f^q(x)$$

et, puisque $Df^{q'} \geq e^{-V}$,

$$(24) \quad \left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq |f^q(x) - p - x|.$$

b) Plus généralement, si $rb < sa$, i.e. si $\frac{r}{s} < c$, on a

$$(25) \quad \left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq \left(\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV} \right) |f^q(x) - p - x|.$$

Pour $r = 3$, $s = 2$, on a le dessin

$$x \quad f^{q'}(x) \quad f^{2q'}(x) \quad f^{3q'}(x) \\ f^q(x) \quad f^{2q}(x)$$

c) Quels que soient ε et A , il existe B tel que

$$\forall x \ (2 \leq x \leq A) \quad \exists r, s \ (r \leq B, s \leq B, x < r/s < x).$$

Il existe ensuite V_0 tel que si $V < V_0$, on ait pour tout $r, s \leq B$, avec $r > 2s$,

$$\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \leq (s/r)^{1-\varepsilon}.$$

d) Si $V < V_0$, et que $2 \leq c < A$, (25) donne

$$(26) \quad |f^{q'}(x) - p' - x| \leq c^{-1+\varepsilon'} |f^q(x) - p - x|,$$

avec $(1 - \varepsilon') = (1 - \varepsilon)^2$.

e) Prenons la suite des approximations rationnelles p_{2n+1}/q_{2n+1} , et soit $b_n = |q_{2n+1}\alpha - p_{2n+1}| = \|q_{2n+1}\alpha\|$. On a

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} \leq (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1).$$

Si $V < V_0$, on a donc

$$|f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq \begin{cases} \frac{b_{n+1}}{b_n} |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & \text{si } (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1) \leq A \\ |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & \text{en tout cas.} \end{cases}$$

Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve que

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| = O\left(\left[\prod (a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1)\right]^{-1+\varepsilon'} \cdot b_n^{1-\varepsilon'}\right)$$

où le produit est étendu aux $i \leq n$ tels que $(a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1) \leq A$.

On le majore par le produit $B_n = \prod (a_j + 1)^2$ étendu aux $j \leq 2n + 1$ tels que $a_j + 1 \leq A^2$, et on majore b_n par $1/q_{2n+1}$:

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| = O(B_n^{-1+\varepsilon'} \cdot q_{2n+1}^{-1+\varepsilon'}).$$

L'hypothèse sur α permet de faire rentrer B_n dans le ε' , et de conclure.

Remarque 5.3. La condition (*) est vérifiée par presque tout nombre, et par les nombres de densité bornée.

Remarque 5.4. Sauf si les a_i sont bornés, cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une minoration de $|f^{q_n}(x) - p_n - x|$.

6. MAJORATION DE $|Df^{q_n} - 1|$

Soit $\varphi_n = f^{q_n} - p_n - x$. Nous allons majorer $|Df^{q_n} - 1| = |D\varphi_n|$ par la formule d'interpolation de Hadamard (11). On a, pour α de densité bornée, et $f \in C^3$

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\|_\infty &= O(q_n^{-1+\varepsilon(V)}) && \text{avec } \varepsilon(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (5.2) \\ \|D^2\varphi_n\|_\infty &\leq O(q_n^{-1} \sup_{i < q_n} \|Df^i\|_\infty^2) && \text{pour } V < 1 \quad (2.3) \end{aligned}$$

$$\sup_n \|Df^n\|_\infty, O(\varepsilon'(V)) \rightarrow 0 \text{ avec } \varepsilon'(V) \rightarrow 0 \quad \text{pour } V \rightarrow 0 \quad (4.5)$$

On a donc

$$\|D\varphi_n\|_\infty \leq O(q_n^{-1/4+\varepsilon''(V)}), \quad (\varepsilon''(V) = \frac{1}{2}(\varepsilon(V) + \varepsilon'(V))).$$

Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe m tel que $\varepsilon''(\text{Var log } Df^m) < \varepsilon$ (3.3), d'où

$$\|Df_n^{q_n} - 1\|_\infty = O(q_n^{-1/4+\varepsilon}).$$

Par conjugaison ($f^{q_n} = h f_n^{q_n} h^{-1}$, f^{q_n} est proche de R_{p_n} par 5.2, et h est C^3), on obtient enfin le

THÉORÈME 6.1. *Si f est C^3 et α de densité bornée, on a pour tout $\varepsilon > 0$*

$$\|Df^{q_n} - 1\|_\infty = O(q_n^{-1/4+\varepsilon}).$$

7. h EST $C^{1+\beta}$ POUR $\beta < 1/3$

7.1. Nous aurons à utiliser les propriétés suivantes de la norme h -oldérienne.

Pour φ périodique de période 1, et $g : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, on a

$$(27) \quad |\varphi \circ g|_\beta \leq |\varphi|_\beta \cdot |g|_\beta.$$

(7.1.2) $|\varphi|_\beta$ est une fonction croissante logarithmiquement convexe de β .

$\log |\varphi|_\beta$ est en effet la borne supérieure des fonctions linéaires croissantes $\log \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\beta}$.

$$(28) \quad |\varphi|_0 = 2\|\varphi\|_\infty \quad \text{et} \quad |\varphi|_1 = \|D\varphi\|_\infty.$$

$$(29) \quad \|\varphi\|_\infty \leq 2\|\varphi\|_\infty^{\frac{\beta}{\beta+1}} |\varphi|_\beta^{\frac{1}{\beta+1}} \cdot (1 + |\varphi|_\beta).$$

Supposons que le maximum de $|D\varphi|$ soit atteint en x_0 , et pour fixer les idées, que $D\varphi(x_0) \geq 0$. On a alors $D\varphi(x) \geq \|D\varphi\|_\infty - |\varphi|_\beta |x - x_0|^\beta$ et

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq \|D\varphi\|_\infty (x - x_0) - \frac{|\varphi|_\beta (x - x_0)^{1+\beta}}{1 + \beta}.$$

On évalue cette minoration en x tels que $\|D\varphi\|_\infty - |\varphi|_\beta |x - x_0|^\beta = 0$. Joignant le résultat au résultat symétrique, pour $x < x_0$, on trouve que

$$\|D\varphi\|_\infty^{1+\beta} \leq 2\|\varphi\|_\infty \cdot |\varphi|_\beta.$$

Pour x tels que $\|\varphi\|_\infty = |\varphi|_\beta |x|^\beta$, on a

$$\|\varphi\|_\infty^{1+\beta} = |\varphi|_\beta \cdot |x|^{\beta(1+\beta)}.$$

La formule d'interpolation (29), dont la formule d'Hadamard (11) est le cas particulier $\beta = 1$, en résulte.

(7.1.5) $\|\varphi\|_\beta = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\beta$ est une norme d'algèbre de Banach sur l'algèbre des fonctions φ . La formule $\|\varphi_1 \varphi_2\|_\beta \leq \|\varphi_1\|_\beta \|\varphi_2\|_\beta$ se déduit de l'identité

$$\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y) = \varphi_1(x)(\varphi_2(x) - \varphi_2(y)) + (\varphi_1(x) - \varphi_1(y))\varphi_2(y).$$

7.2. On suppose α de densité bornée et $f \in C^3$. Soit $\varepsilon < 1/4$. D'après 6.1, on a une majoration

$$(30) \quad \|\log Df^{q_n}\|_\infty \leq A \cdot q_n^{-\varepsilon}.$$

Soit N un entier, et écrivons $N = \sum b_i q_i$ comme en 1.7. Si on brise la somme $\log Df^N = \sum_{i < N} \log Df \circ f^i$ en sommes partielles comme en 1.7, on trouve

$$(31) \quad \log Df^N = \sum_i \left(\sum \text{de } b_i \text{ termes de la forme } \log Df \circ f^j \right).$$

Appliquons (30) :

$$(32) \quad \|\log Df^N\|_\infty \leq A \sum_{i=0}^{\infty} (a_{i+1} + 1) q_i^{-\varepsilon}.$$

Cette somme converge si α est à densité bornée (et pour presque tout nombre), d'où la

PROPOSITION 7.1. $\|\log Df^n\|_\infty$ est uniformément borné.

7.4. Supposons que $V < 1$, et interpolons par (7.1.2) entre l'estimation 6.1 de $\|Df^{q_n} - 1\|_\infty$ et l'estimation 2.1 de $\|D(Df^{q_n} - 1)\|_\infty$. On trouve, pour $\beta < 1/3$, une majoration

$$(33) \quad |Df^{q_n} - 1|_\beta \leq O(q_n^{-\varepsilon}) \quad \text{avec } \varepsilon > 0.$$

Prenons $|\cdot|_\beta$ de (31). Les $\varphi \circ f^j$ y sont sans importance par (27) et 7.1, d'où

$$|Df^N - 1|_\beta \leq O\left(\sum_{q_i \leq N} (a_{i+1} + 1)q_i^{-\varepsilon}\right) = O(1).$$

Les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$, les h_n le sont aussi, et h est donc $C^{1+\beta}$, comme expliqué dans l'introduction. On se débarrasse enfin de l'hypothèse $V < 1$ par 3.3.

PROPOSITION 7.2. *Pour tout $\beta < 1/3$, h est $C^{1+\beta}$.*

8. $C^{2+\beta'}$ CONVERGENCE DES f_n

THÉORÈME 8.1. *Soit $0 < \beta' < \beta \leq 1$. On suppose que f est $C^{2+\beta}$ et que h est $C^{1+\beta}$. Alors, les f_n convergent vers R_α dans la $C^{2+\beta'}$ topologie.*

On sait déjà que la convergence est C^1 (3.5). C'est d'ailleurs ici évident sur (13) puisque les Df^i sont bornés inférieurement : $Df^i > A > 0$. Les formules d'interpolation (7.1.2) et (29) nous ramènent donc à montrer que les f_n restent bornés dans la $C^{2+\beta}$ topologie, i.e. que les $|D^2 f_n|_\beta$ restent bornés.

Les f_n sont uniformément $C^{1+\beta}$. Les $\sum_{i < n} |Df^i|_\beta$ sont donc bornés. Puisque les Df^i sont bornés inférieurement, et que $|1/\varphi|_\beta \leq |\varphi|_\beta / (\inf |\varphi|)^2$, les $\sum_{i < n} |Df^i|_\beta$ sont également bornés.

Par la même méthode qu'en 3.6, compte tenu de ce que les h_n et f_n sont uniformément C^β (ce qui justifie les changements de variable), on se ramène à majorer uniformément en norme $|\cdot|_\beta$ (7.1.5) les fonctions

$$-D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} = \sum_{j < i < n} k_{ij} \cdot D \log Df \circ f^j$$

pour

$$k_{ij} = \frac{Df^i \cdot Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2} \quad (\text{preuve de (3.7)}).$$

L'expression entre crochets, et les $D \log Df \circ f^j$, étant uniformément bornés en norme $|\cdot|_\beta$, c'est immédiat.

9. APPLICATION D'UN THÉORÈME DES FONCTIONS IMPLICITES

Le résultat final d'Herman est le suivant.

THÉORÈME 9.1. *Si α est de densité bornée, et que f est C^r , $r \geq 3$ ($r = n + \beta$, n entier, $0 \leq \beta \leq 1$), alors h est $C^{r-1-\beta-\varepsilon}$ $\forall \varepsilon > 0$.*

Il l'obtient en conjuguant 7.2 et 8.1 avec un théorème des fonctions implicites :

THÉORÈME 9.2. *Soient θ un nombre irrationnel, et $1 \leq \theta < \theta'$. On suppose qu'il existe C tel que $|q\theta - p| \geq C \cdot q^{-\theta'}$ pour tous entiers p, q . Il existe alors un voisinage $\mathcal{V}$ de R_θ dans la $C^{2+\theta'}$ topologie tel que pour f dans ce voisinage et C^r (resp. C^∞ , C^ω), l'équation*

$$f = R_k \circ g \circ R_\theta \circ g^{-1}$$

($k \in \mathbb{R}$, g homéomorphisme croissant) admette une solution $C^{r-\theta'}$ (resp. C^∞ , C^ω).

Pour obtenir 9.1, on prend $1 < \theta < \theta' = 1 + \beta$, on prend pour θ le nombre de rotation de f , on se ramène à supposer f dans $\mathcal{V}$ par 7.2 et 8.1 et on observe que le nombre de rotation de $R_k \circ g \circ R_\theta \circ g^{-1}$ ne peut être α que pour $k = 0$.

Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de 9.2 est inspirée de [1], [3] et [4].

RÉFÉRENCES

- [1] V.I. ARNOLD — Small denominators I, Transl. A.M.S., 2e série, 46 (1965), 213–284.
- [2] A. DENJOY — Les trajectoires à la surface du tore, C.R. Acad. Sci. Paris, à vol. 225, 5–8.
- [3] J. MOSER — A rapidly convergent iteration method II, Ann. Scuola Norm. Sup. di Pisa, 20 (1966), 499–575.
- [4] H. RÜSSMANN — Kleine Nenner II, Bemerkungen zur Newtonschen Methode, Nachr. Akad. Wiss., Göttingen, Math. Phys. Kl., 1972.